

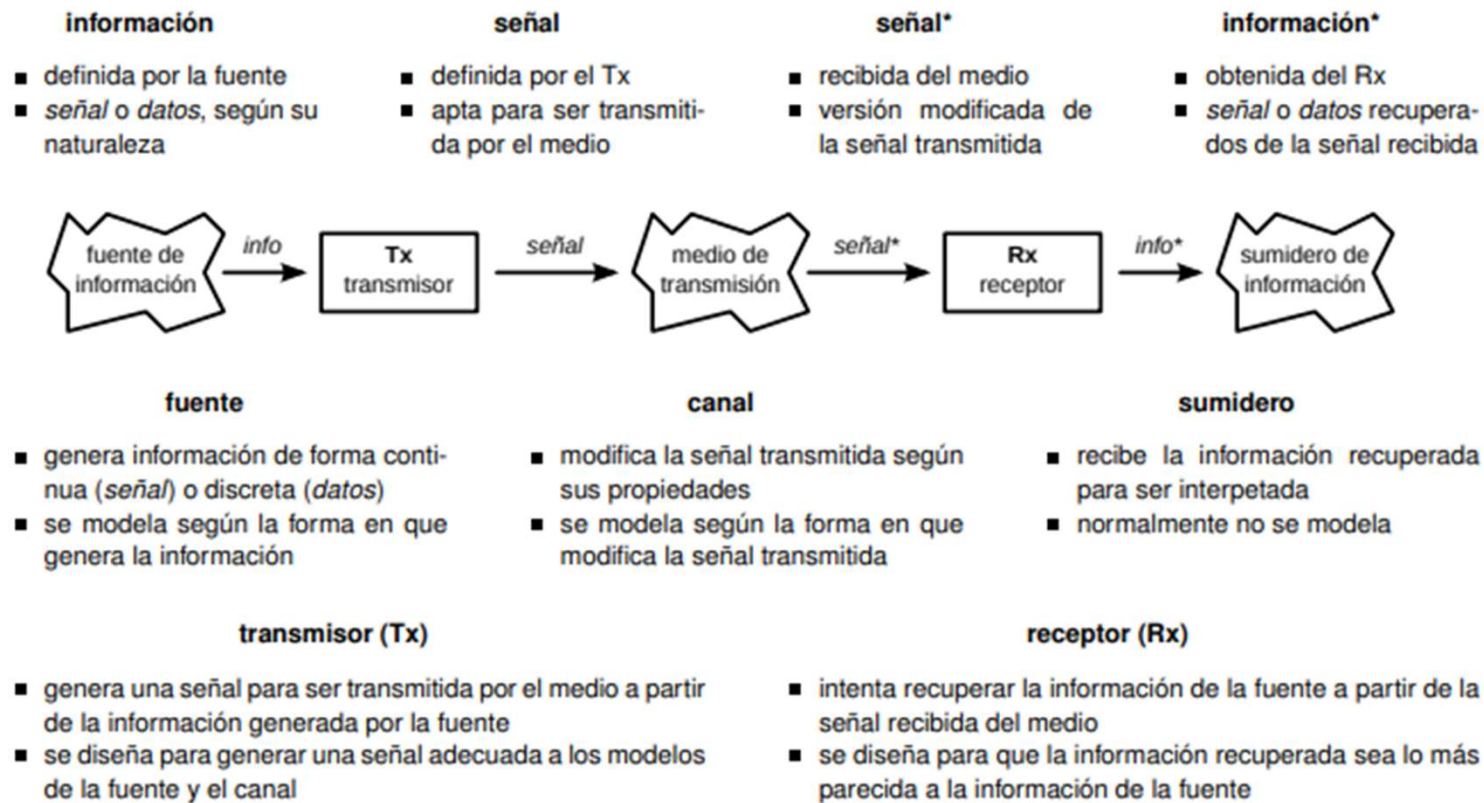


ENLACES DE COMUNICACIONES

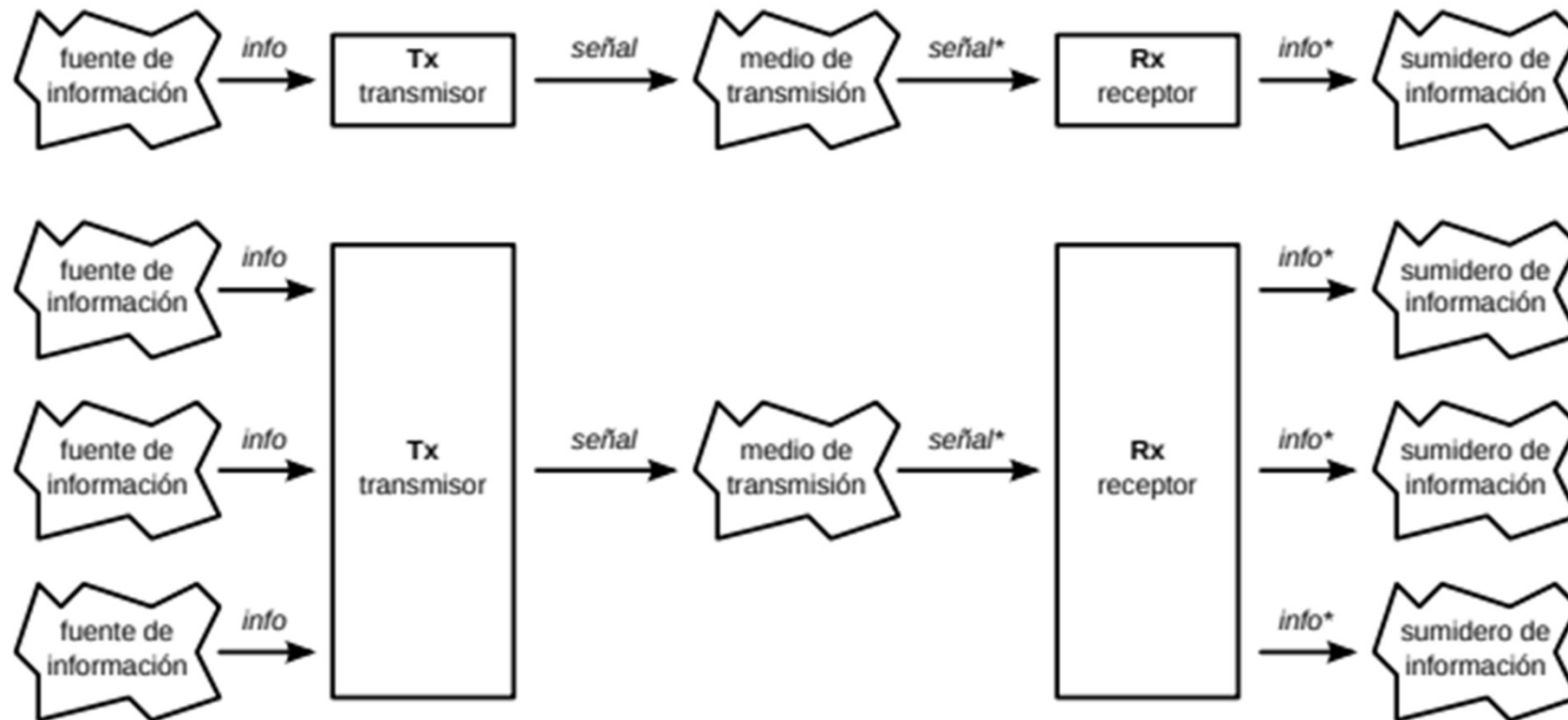
IE0527 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

PROFESOR: MARIO VEGA ARGUELLO

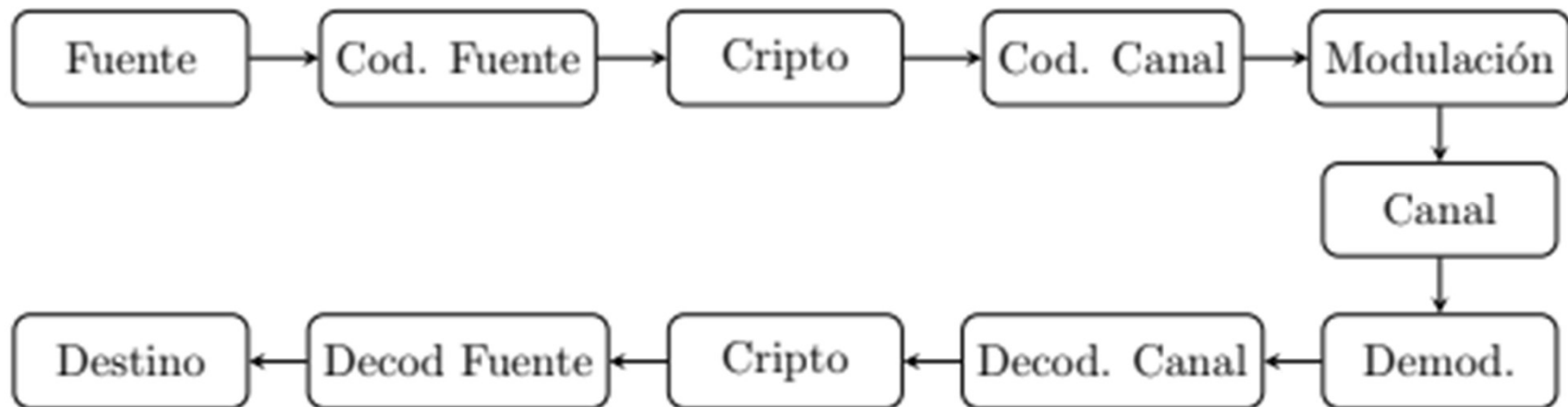
MODELO GENERAL



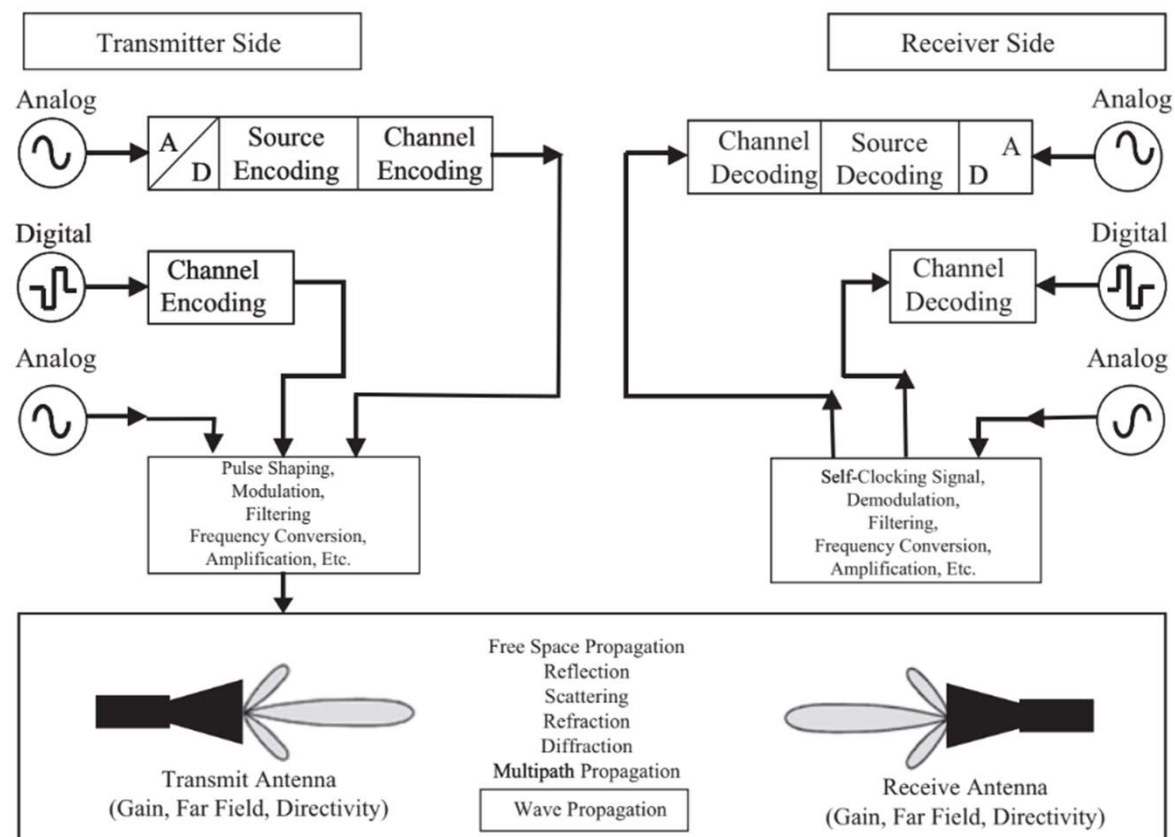
SISTEMA DE COMUNICACIONES



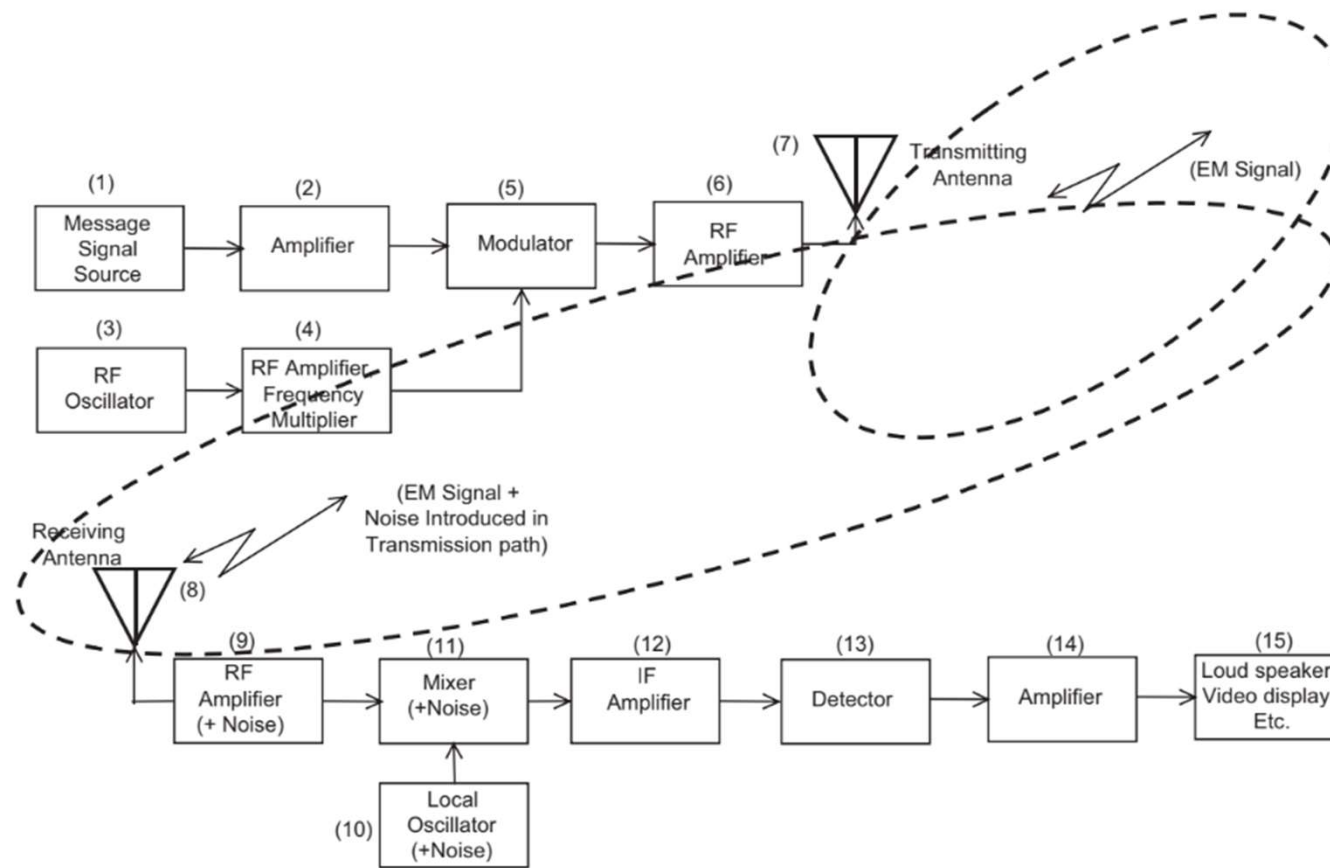
SISTEMA DE COMUNICACIONES

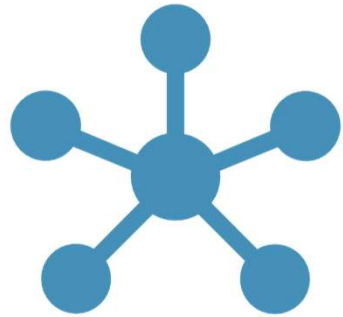


SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

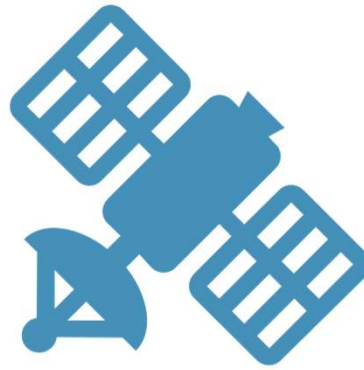


SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS





Fijo



Satelital



Móvil

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

CÁLCULO DE POTENCIA Y GANANCIAS EN DB

- La relación entre dos potencias, como por ejemplo una ganancia o una atenuación se acostumbra a expresar, dentro del mundo de la ingeniería, en forma logarítmica. El logaritmo decimal de la relación entre dos potencias se denomina “Bel” y habitualmente se utiliza su décima parte o decibel (dB) que se define como:

$$dB = 10 \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

$$dBW = 10 \log\left(\frac{P_1}{1W}\right)$$

$$dBm = 10 \log\left(\frac{P_1}{1mW}\right)$$

$$dB\mu V = 20 \log\left(\frac{V_1}{1\mu V}\right)$$

$$\log(x) = n \quad \leftarrow \quad \rightarrow \quad 10^n = x$$

VALORES TÍPICOS DE GANANCIAS Y POTENCIAS

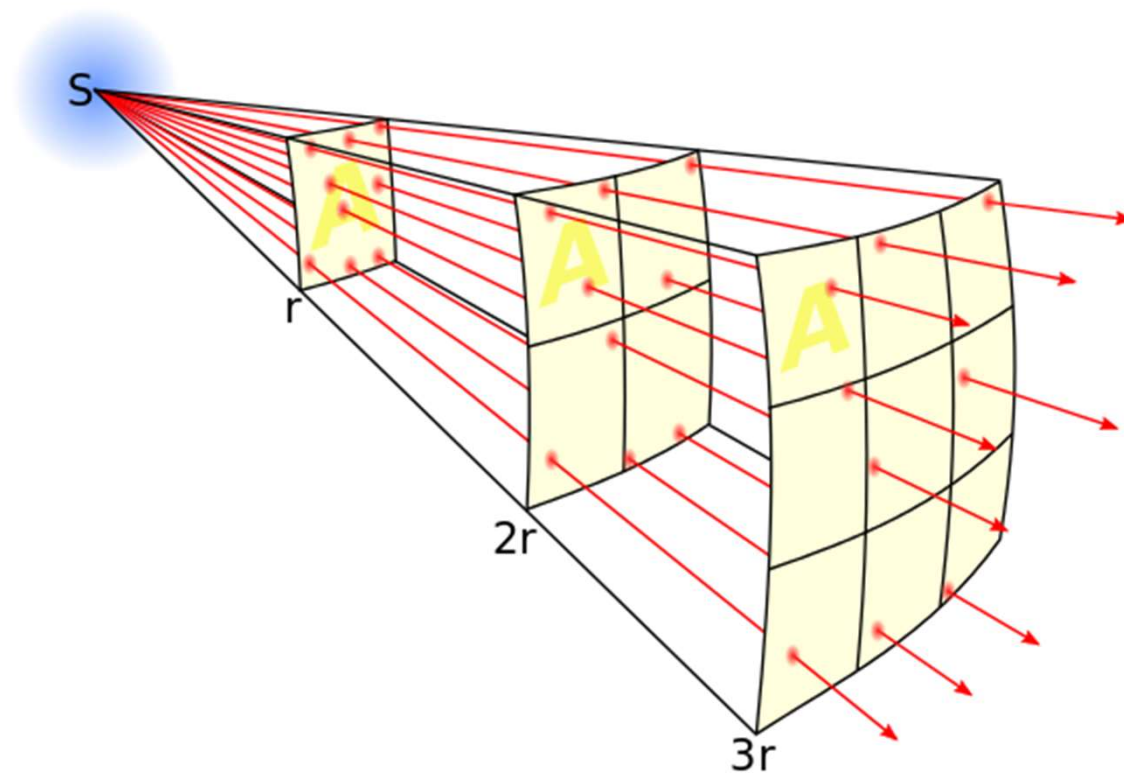
Relación de Ganancias/Potencias	dB/dBm
1000	30
100	20
10	10
4	~ 6
2	~ 3
1	0
0.5	~ -3
0.25	~ -6
0.1	-10
0.01	-20

¿POR QUÉ USAR LOS DB'S?

Las razones por las que se facilita el uso de los dB's se deben a que:

- La disminución de la potencia con la distancia es cuadrática en lugar de lineal
- Cuando nos alejamos x metros, la señal disminuye en $1/x^2$ de acuerdo con la “ley del inverso al cuadrado”.
 - A la distancia de 1 metro $\rightarrow$ cierta cantidad de potencia
 - A la distancia de 2 metros $\rightarrow 1/4$ de la potencia a 1 m
 - A la distancia de 4 metros $\rightarrow 1/16$ de la potencia a 1 m
 - A la distancia de 8 metros $\rightarrow 1/64$ de la potencia a 1 m
- La presencia de relaciones exponenciales en la medida de intensidad de las señales es una de las razones para utilizar una escala logarítmica.

LEY DEL INVERSO CUADRADO



PROPAGACIÓN EN EL ENTORNO MÓVIL

Pérdidas de Propagación

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R}{k(h_m, h_b, f) d^\alpha} = \frac{P_T G_T G_R}{L} \quad L(\text{dB}) = 10 \log k(h_m, h_b, f) + 10\alpha \log d$$

Modelo de espacio libre

$$P_R = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$



$$L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$$

$$\alpha=2$$

Modelo de la tierra plana (2 rayos)

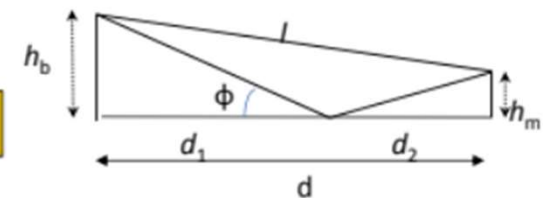
Con $h_b, h_m \ll d$, ángulo incidente $\ll 1$, reflectividad $\rho=-1$

$$P_R = P_T G_T G_R \frac{(h_b h_m)^2}{d^4}$$

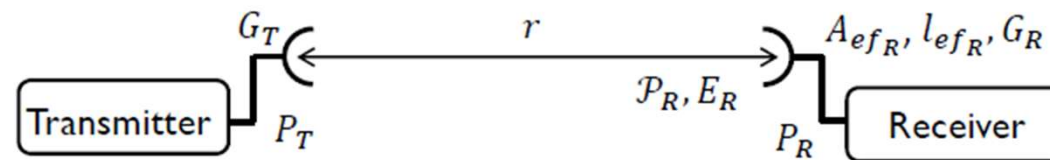


$$L = \frac{d^4}{(h_b h_m)^2}$$

$$\alpha=4$$



PRESUPUESTO DE ENLACE (LINK BUDGET)



Equivalent Isotropically Radiated Power

$$(EIRP) = P_T G_T$$

$1/L_0 = \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2$ **Free-space path loss**

$$P_R = \underbrace{\mathcal{P}_R}_{\mathcal{P}_R} A_{ef_R} = \frac{P_T G_T}{4\pi r^2} A_{ef_R} = \frac{\overbrace{EIRP}}{4\pi r^2} A_{ef_R} = P_T G_T G_R \underbrace{\left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2}_{1/L_0} = EIRP \cdot G_R \cdot \frac{1}{L_0}$$

$$\mathcal{P}_R = \frac{P_T}{4\pi r^2} G_T = \frac{|E_R|^2}{\eta} \quad \text{Power flux density at the receiving antenna}$$

Friis Transmission Equation

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 = G_T \cdot G_R \cdot \frac{1}{L_0}$$

$$\eta = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi \text{ ohms}$$

free-space plane wave impedance

ANÁLISIS EN DB'S

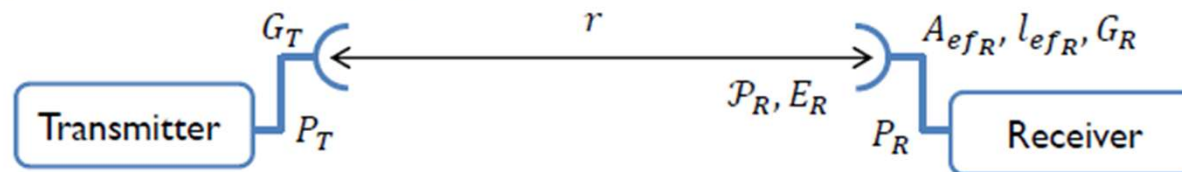
Logarithms transform multiplication into addition and division into subtraction

$$P(W) = P_a(W) \cdot P_b(W) / P_c(W)$$

$$10 \log_{10}(P_a \cdot P_b / P_c) = 10 \log_{10} P_a + 10 \log_{10} P_b - 10 \log_{10} P_c$$

$$P(\text{dBW}) = P_a(\text{dBW}) + P_b(\text{dBW}) - P_c(\text{dBW})$$

Going back to the link budget:



$$\frac{P_R}{P_T}(\text{dB}) = G_T(\text{dB}) + G_R(\text{dB}) - L_0(\text{dB}) - \underbrace{L'(\text{dB})}_{\text{All other losses}}$$

All other losses

$$L_0(\text{dB}) = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi r}{\lambda} \right) = 22 + 20 \log_{10} \left(\frac{r}{\lambda} \right) = 32.5 + 20 \log_{10} f_{\text{MHz}} + 20 \log_{10} r_{\text{km}}$$

MODELO DE PROPAGACIÓN OKUMURA-HATA

- El modelo de Okumura se utiliza habitualmente en la planificación de los servicios móviles terrestres. Es la culminación de un cuidadoso análisis de una gran serie de mediciones de intensidades de señal recogidas en una amplia diversidad de terrenos y con obstáculos como la vegetación y los edificios en zonas urbanas en diferentes frecuencias en las bandas de ondas métricas/decimétricas. El modelo incluye gráficos de predicción de la intensidad de la señal para las bandas centradas en 150, 450, 900 y 1500 MHz, según las condiciones de propagación que resultaron ser típicas en las zonas dentro y alrededor de Tokio (Japón) a principio de los años 60. Se proporcionan valores para diversos entornos, como urbano denso, suburbano y abierto.
- Más tarde, Hata publicó un conjunto de ecuaciones basadas en una versión muy simplificada del modelo de Okumura. El modelo de Hata (también llamado modelo Okumura-Hata) proporciona fórmulas matemáticas que aproximan las curvas de Okumura originales. También introduce limitaciones sobre la gama de frecuencias aceptable (100 a 1500 MHz), la distancia con respecto al emplazamiento del transmisor (1-20 km) y las alturas de las antenas transmisoras (30-200 m por encima del terreno circundante).
- La Recomendación UIT-R P.529 amplió la aplicabilidad de las ecuaciones de Hata a la distancia original de 100 km del modelo de Okumura. También incluía curvas de propagación en ondas métricas adaptadas a las aplicaciones móviles terrestres basadas en los métodos descritos en la Recomendación UIT-R P.370. Éstas han evolucionado hasta convertirse ahora en la Recomendación UIT-R P.1546, que ha ampliado las frecuencias, las alturas de antena y las distancias.

MODELO DE PROPAGACIÓN OKUMURA-HATA

Es basado en mediciones. Está delimitado para:

- Frecuencia: 150-1500 MHz
- Altura de antena de estación móvil: 1-10 m
- Altura de antena de estación base: 30-200 m

Se pueden considerar 3 diferentes escenarios:

- Urbana Densa $\rightarrow L=A + B\log R - E(\text{dB})$
- Suburbano $\rightarrow L=A + B\log R - C(\text{dB})$
- Rural $\rightarrow L=A + B\log R - D(\text{dB})$

Donde R es la distancia en km y los parámetros A , B , C , D y E dependen de la altura de estación base (hb) y de la altura de la antena del terminal (hm) ambas en metros, y la frecuencia en MHz

- $A = 69.55 + 26.16 \log f - 13.82 \log hb$
- $B = 44.9 - 6.55 \log hb$
- $C = 2(\log(f/28))^2 + 5.4$
- $D = 4.78(\log f)^2 + 18.33 \log f + 40.94$

- $E = 3.2(\log(11.75 hm))^2 - 4.97$; large cities $f > 300$ MHz
- $E = 8.29(\log(1.54 hm))^2 - 1.1$; large cities $f < 300$ MHz
- $E = (1.11 \log f - 0.7) hm - (1.56 \log f - 0.8)$;
small and medium cities

EJERCICIO

Un sistema de comunicaciones que opera en la frecuencia de 900 MHz que posee las siguientes características:

Transmisor: Receptor:

Potencia de transmisión $P_T=10$ W Altura de antena $h_m=1.5$ m

Altura de antena $h_b=30$ m Ganancia de antena $G_R=0$ dB

Ganancia de antena $G_T=15$ dB Sensibilidad del receptor $PS=-90$ dBm

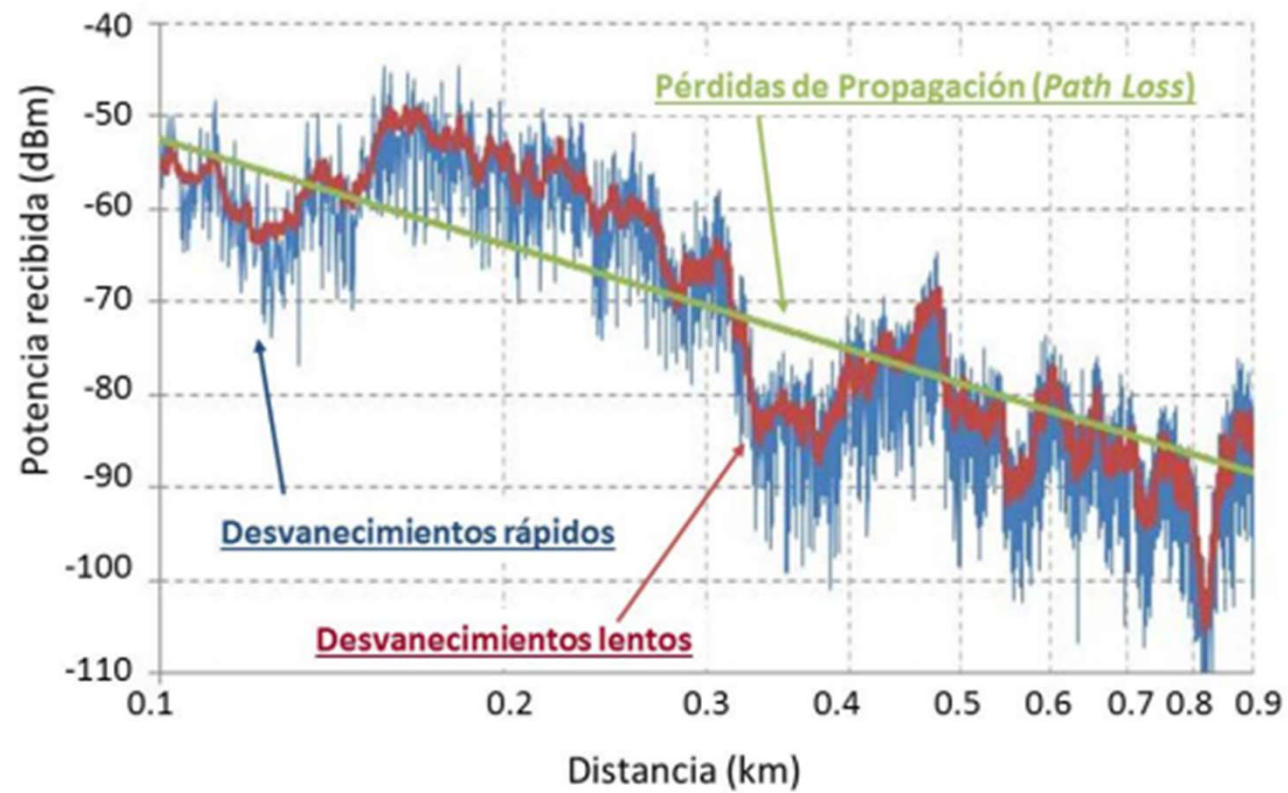
A- Determine las pérdidas de propagación en espacio libre cuando la separación entre el TX y el RX es de 1 km.

B- Determine la potencia percibida por el receptor.

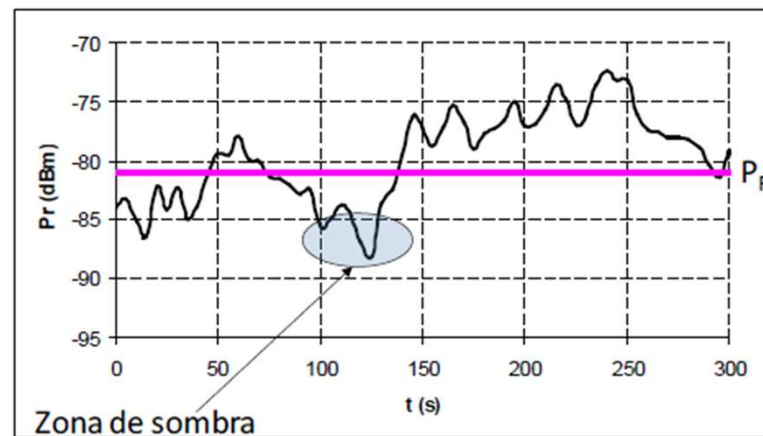
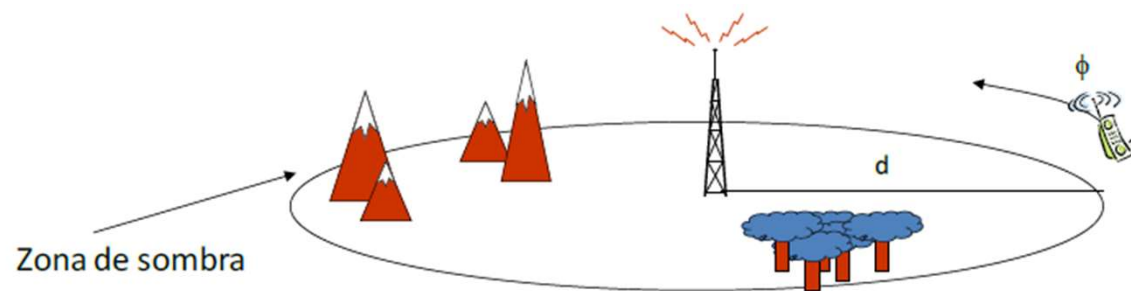
C- Determine las pérdidas de propagación según el modelo Okumura-Hata cuando la separación entre el TX y el RX es de 1 km, para el caso de que se considere un escenario urbano.

D- Determine la potencia percibida por el receptor.

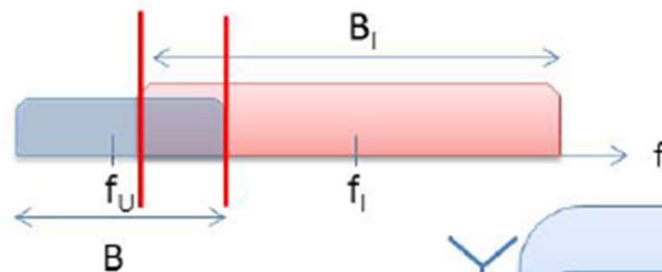
PROPAGACIÓN EN EL ENTORNO MÓVIL



PROPAGACIÓN EN EL ENTORNO MÓVIL (SLOW FADING)



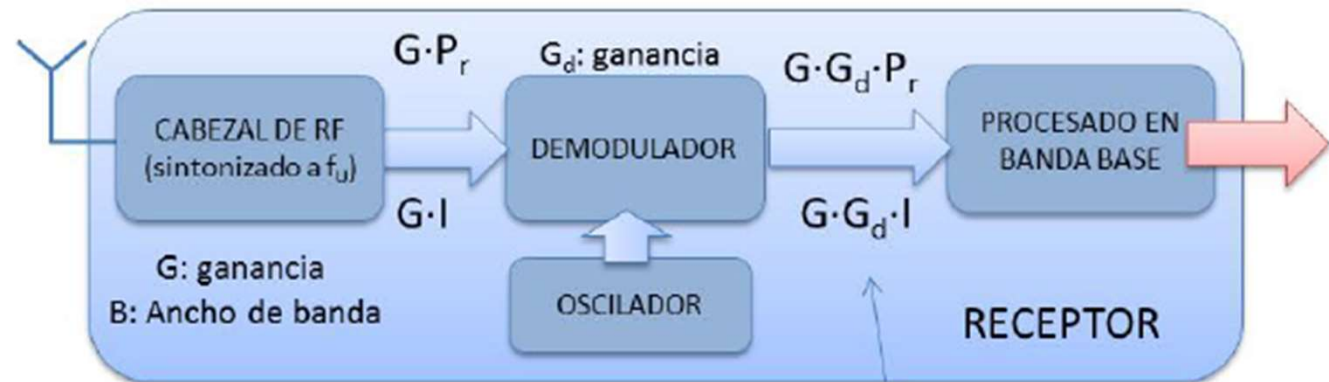
INTERFERENCIAS



P_r : Potencia de señal útil recibida

I : Potencia recibida de la interferente que cae dentro de la banda del receptor

P_I : Potencia total interferente recibida (en la banda B_I)



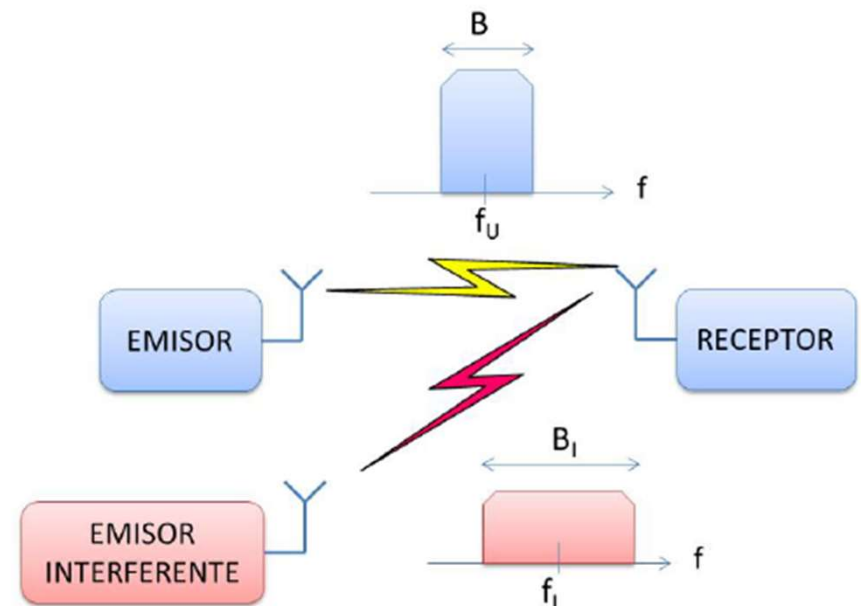
$$CIR = \frac{P_r}{I}$$

INTERFERENCIAS

Se entiende por interferencia la aparición, en el receptor, de una señal proveniente de otro emisor.

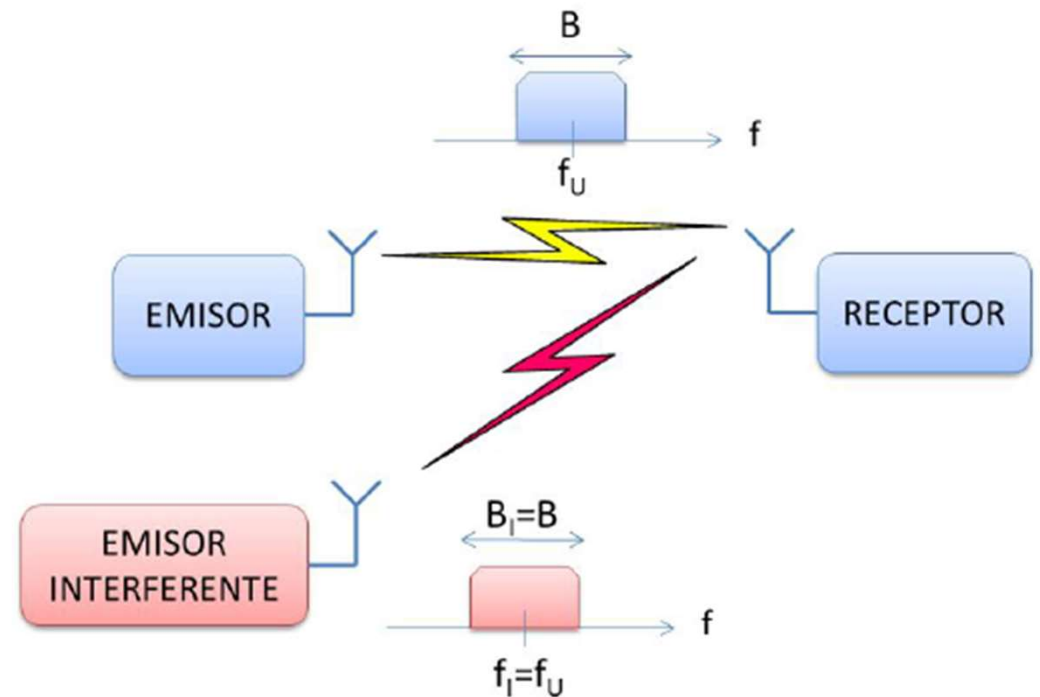
El impacto de la interferencia sobre el proceso de recepción se cuantifica mediante la denominada **relación de señal a interferente (carrier-to-interference ratio o CIR)**, que mide el cociente entre la potencia de la señal útil y la de la señal interferente.

$$CIR = \frac{G \cdot G_d \cdot P_r}{G \cdot G_d \cdot I} = \frac{P_r}{I}$$



INTERFERENCIA COCANAL

El emisor interferente transmite utilizando el mismo radiocanal, es decir, la misma frecuencia portadora $f_i = f_u$ y el mismo ancho de banda $B_i = B$ que el emisor útil. Por consiguiente, en este caso, la potencia interferente I captada por el receptor coincide con la potencia total interferente a la entrada P_i , ya que, al ocupar el mismo ancho de banda que la señal útil, la potencia interferente no puede ser filtrada por el receptor. Por este motivo, la interferencia cocanal suele ser el tipo de interferencia que más limita las prestaciones del receptor.



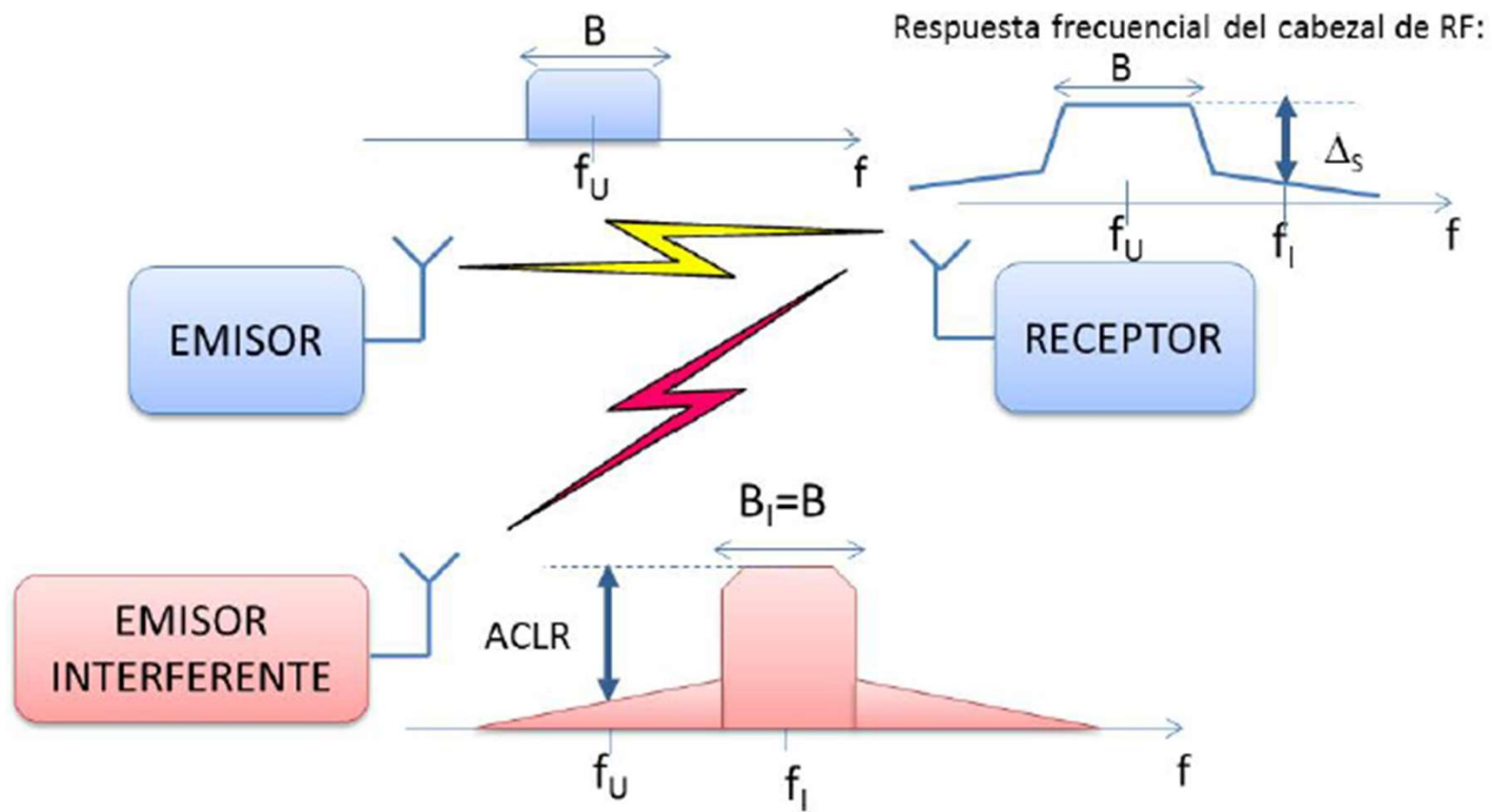
INTERFERENCIA CANAL ADYACENTE

El emisor interferente transmite utilizando una frecuencia adyacente a la empleada por el emisor útil. En estas circunstancias, la interferencia que afecta el receptor está ocasionada principalmente por dos efectos, vinculados a que ni los emisores ni los receptores son ideales.

El primer efecto es que, en la práctica, el cabezal de RF del receptor presentará una selectividad ΔS finita a la frecuencia f_I del canal adyacente, por lo que la potencia de la señal interferente no estará totalmente mitigada a la salida del cabezal de RF.

El segundo efecto a considerar es que, debido al comportamiento no ideal del emisor interferente, la interferencia recibida no estará limitada únicamente a su banda teórica $B_I = B$, sino que, en la práctica, presentará bandas laterales, que darán lugar a un cierto nivel de potencia interferente en la frecuencia f_U a la cual está sintonizado el receptor útil. Este efecto se suele modelar mediante la característica del emisor interferente denominada **ACLR (adjacent channel leakage ratio)**, que es la diferencia en dB entre la potencia transmitida a f_I y la transmitida a f_U .

INTERFERENCIA CANAL ADYACENTE



INTERFERENCIAS POR ESPURIAS

Este tipo de interferencia está motivado por el comportamiento no lineal de los elementos que conforman los cabezales de RF, que ocasiona que a su salida se generen señales espurias.

La respuesta entrada/salida en tensión de dicho cabezal debería seguir, idealmente, un comportamiento lineal, donde $v_i(t)$, $v_o(t)$ denotan, respectivamente, la tensión a la entrada y a la salida.

$$v_o(t) = \sqrt{G_{RF}} v_i(t)$$

Sin embargo, este modelo de comportamiento lineal no es totalmente válido en la práctica, ya que la tensión de salida no puede incrementarse indefinidamente al incrementar la tensión de entrada, sino que se producen efectos de saturación, como se aprecia en la gráfica de la figura. Por este motivo, el comportamiento real de un cabezal de RF suele aproximarse por relaciones entrada/salida polinómicas y, por tanto, no lineales. A modo de ejemplo, una característica habitual es considerar un polinomio de grado 3 como:

$$v_o(t) = \sqrt{G_{RF}} v_i(t) - a_3 v_i^3(t)$$

INTERFERENCIAS POR ESPURIAS

Ante la respuesta entrada/salida dada anteriormente, cuando se inyecta a la entrada del cabezal de RF una señal a frecuencia f_o dada por $v_i(t) = A \cos(2\pi f_o t)$, la señal de salida $v_o(t)$ presentará un componente a frecuencia f_o y otro componente espuria a frecuencia $3f_o$, que se denomina el tercer armónico de f_o . Este comportamiento puede generalizarse a respuestas entrada/salida caracterizadas por polinomios de grado superior, a cuya salida se obtendrán diferentes armónicos a frecuencias múltiplo de f_o .

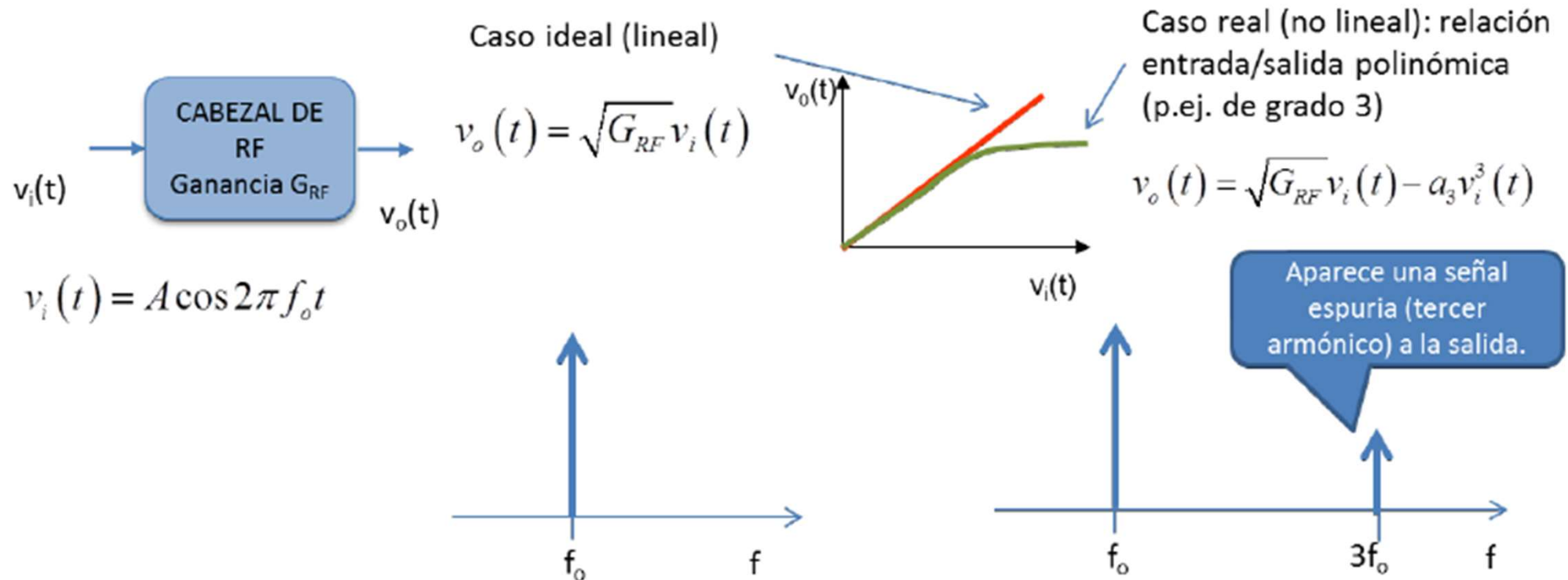
Así pues, si consideramos que el cabezal de RF del emisor interferente tiene un comportamiento no lineal, aunque dicho emisor trabaje a una frecuencia f , muy diferente de la frecuencia útil f_u , puede ocurrir que la frecuencia de alguno de los armónicos a su salida coincida con la frecuencia útil del receptor.

Las emisiones espurias asociadas a las no linealidades se suelen caracterizar mediante el denominado **rechazo al armónico a la salida del transmisor**, $U_{R,arm}$, que mide la diferencia en dB entre la potencia transmitida a f_1 y la transmitida en el armónico. De este modo, suponiendo que P_I es la potencia interferente recibida a la frecuencia f_1 , y considerando, por simplicidad, que la banda del armónico es $B_1 = B$, la señal interferente asociada al armónico a la entrada del receptor útil vendrá dada por:

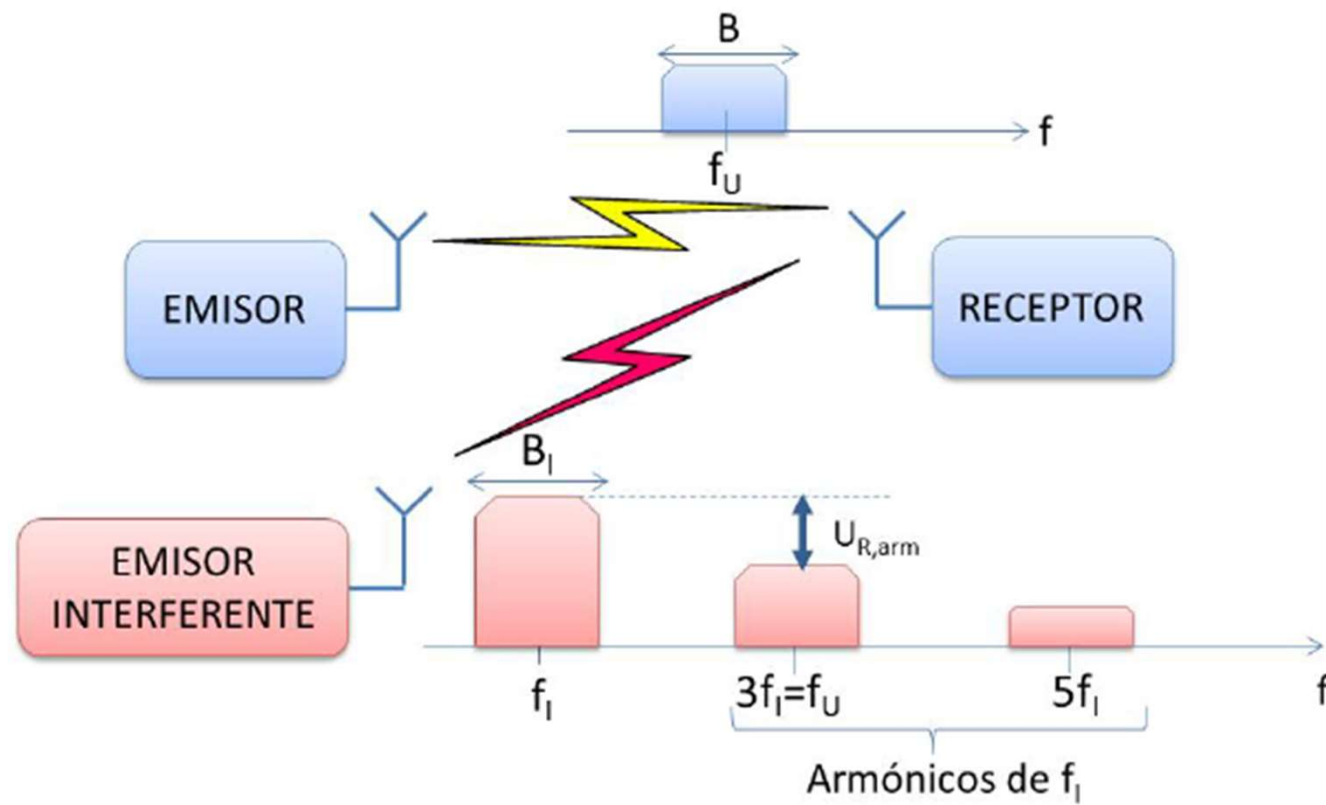
$$I = \frac{P_I}{U_{R,arm}}$$

$$CIR = \frac{P_r}{I} = \frac{P_r}{P_I} U_{R,arm}$$

INTERFERENCIAS POR ESPURIAS



INTERFERENCIAS POR ESPURIAS

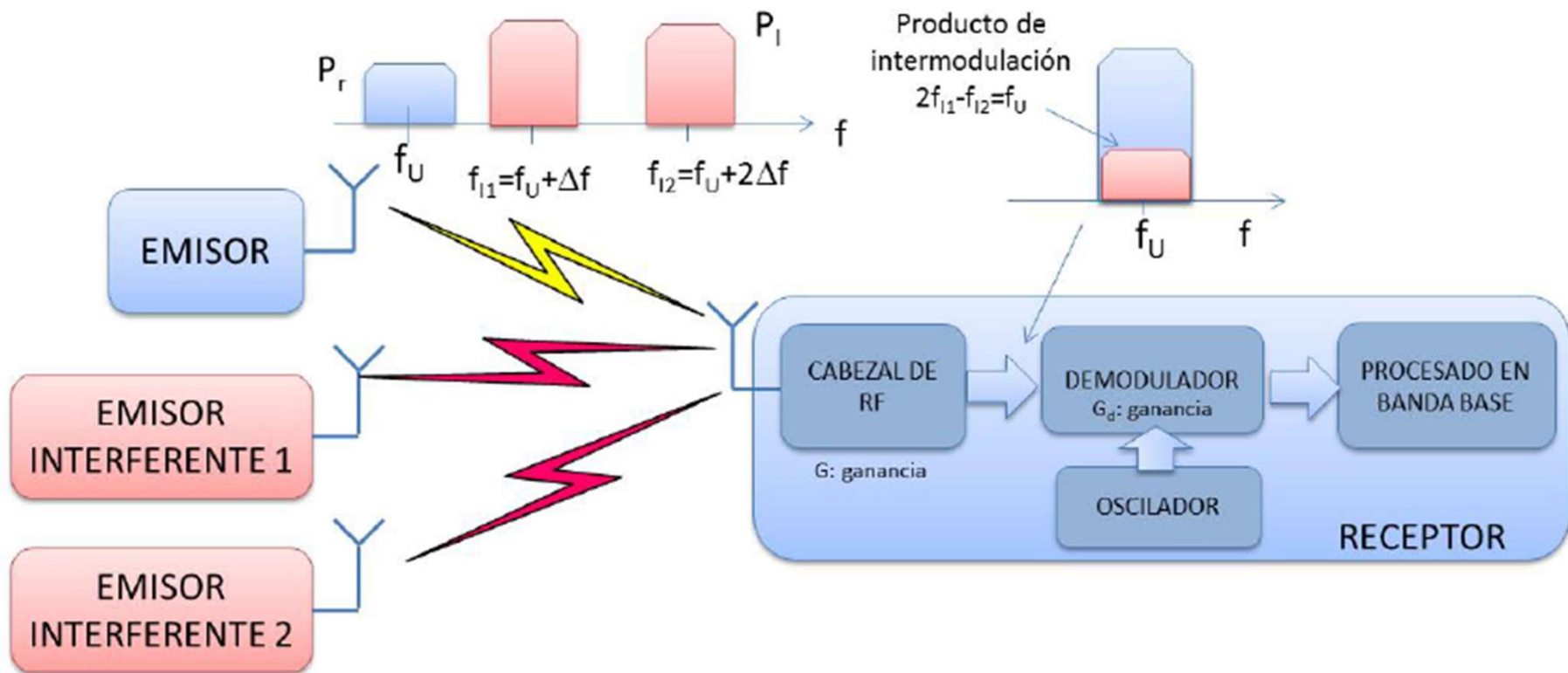


INTERFERENCIA POR INTERMODULACIÓN

Este tipo de interferencia es debido al comportamiento no lineal de los elementos que conforman el cabezal de RF del receptor útil, cuya respuesta entrada/salida se suele modelar por relaciones polinómicas ya vista. En estas circunstancias, cuando a la entrada del cabezal existen señales interferentes a dos frecuencias genéricas, f_1 y f_2 , a la salida aparecen señales espurias a frecuencias de la forma $mf_1 \pm nf_2$, con m, n enteros positivos, denominadas productos de intermodulación. Dependiendo de los valores específicos de f_1 y f_2 , alguno de los productos de intermodulación generados puede caer dentro de la banda de la señal útil.

Si se considera que a la entrada del receptor útil sintonizado a f_U se muestran dos señales interferentes a las frecuencias $f_1 = f_U + \Delta f$ y $f_2 = f_U + 2\Delta f$, que podrían corresponder, por ejemplo, a los dos canales adyacentes por encima de f_U . En este caso, un producto de intermodulación particularmente nocivo es $2f_1 - f_2$, ya que coincide con f_U , por lo que a la salida del cabezal de RF aparecerá la señal útil superpuesta con la señal resultante de dicho producto de intermodulación.

INTERFERENCIA POR INTERMODULACIÓN



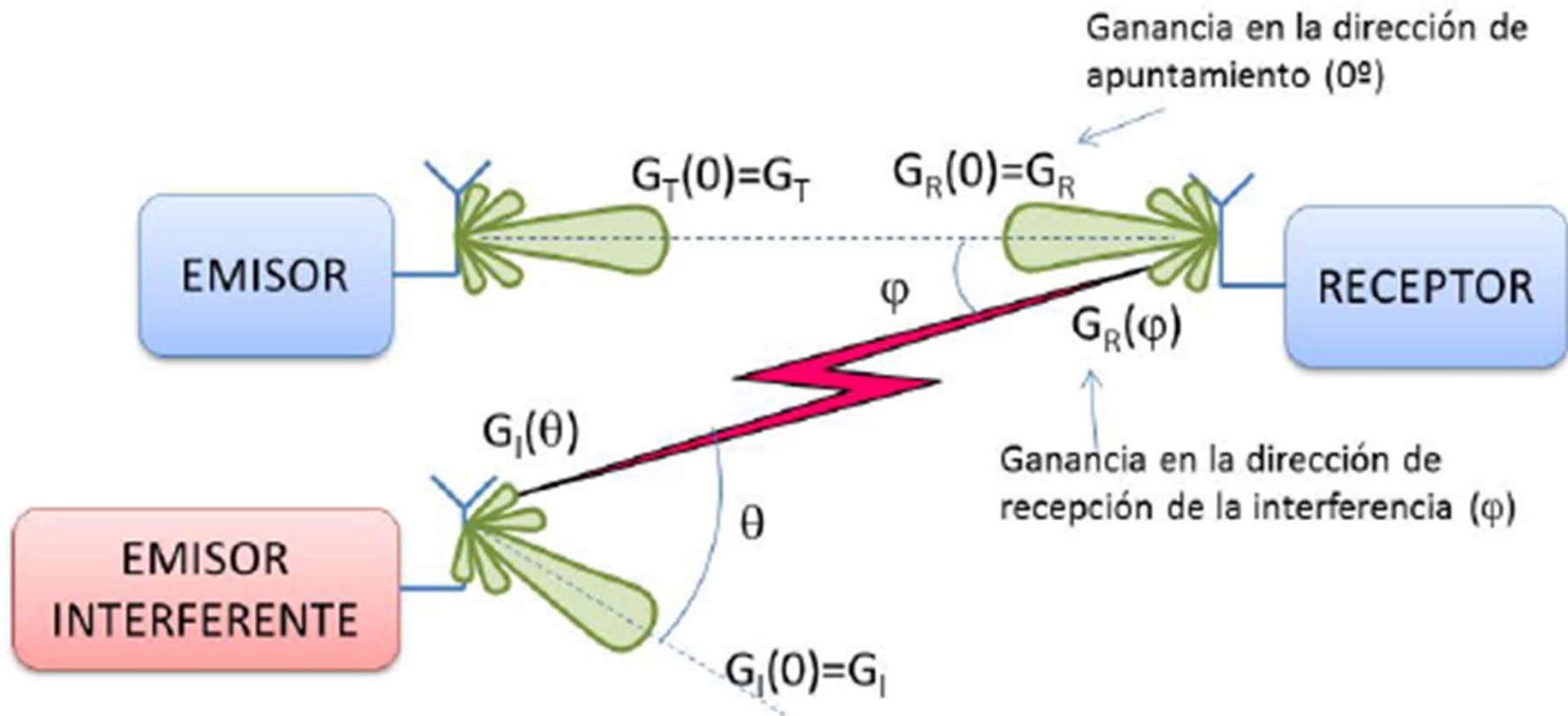
INTERFERENCIA POR INTERMODULACIÓN

Considerando, por simplicidad, que las dos señales interferentes a las frecuencias f_1 y f_2 a la entrada del receptor son de igual potencia P_I , la CIR asociada a la interferencia por productos de intermodulación medida a la salida del demodulador vendrá dada por:

$$CIR = \frac{G \cdot G_d \cdot P_r}{\frac{G \cdot G_d \cdot P_I}{U_{R,prod}}} = \frac{P_r}{P_I} U_{R,prod}$$

donde $U_{R,prod}$ es el denominado rechazo al producto de intermodulación a la salida del cabezal de RF, que depende de la característica no lineal de este último.

IMPACTO DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN





GRACIAS